

## 就讀動機（P）：國立清華大學藝術學院學士班（科技藝術組）

### 一、從摺紙到實體裝置：用雙手理解結構

我對「動手把東西做出來」的執著，最早可以追溯到國小四年級。當時我透過 **JeremyShaferOrigami** 的 YouTube 頻道，自學了 **Jeff Beynon** 設計的 **Spring into Action** 彈簧摺紙。那是一個需要精確理解紙張應力分布與連續翻折邏輯的結構，普通色紙能完成的尺寸有限，但我不滿足於此。到了國中，我開始用全開紙張挑戰放大版本，在反覆失敗中摸索出紙張厚度與折痕深度之間的平衡點。

真正讓我將「手工」與「科技」結合的契機，是高中生活科技課的專題。我決定為放大版的 **Spring into Action** 設計一個展示裝置：用木材製作陳列架，並在內部嵌入紅外線人體感測模組，當觀者靠近時自動觸發 **LED** 燈條照亮作品。從木工切割、電路焊接到感測器的觸發距離調校，整個裝置的設計與製作完全是我自己的構想。

### 二、程式開發作為創作的延伸工具

除了實體創作，我在高中期間也深度投入了程式開發。我開發了 **1800** 行的自動化翻譯工具 **replace.sh**，在 **GitHub** 上有 **145** 個被合併的 **PR**。我也為自己的個人網站（**7279744.xyz**）設計了漸層配色與圓角卡片的視覺風格，並製作了繁中、簡中、英文三語版本。

對我而言，寫程式與摺紙的本質是相通的：都是在限制條件下，用最精簡的結構達成最大的表現力。

### 三、為何選擇清大藝術學院（科技藝術組）

但我也很清楚自己目前的不足。我的 **LED** 展示裝置停留在「功能性觸發」的層次（人靠近，燈亮），整個互動邏輯就是一個 **if-else**。我缺乏的是藝術創作中對「觀者體驗」的設計方法論：為什麼要在這個距離觸發？燈光的設計如何影響觀者的情緒？作品要傳達什麼概念？這些問題我從來沒有系統性地思考過。我會做東西，但還不會「創作」。

科技藝術組的必修課程中同時包含「計算機程式設計」與「數位自造」，前者對應我既有的程式開發能力，後者則延伸我在高中階段獨立完成木製展示架與感測互動裝置的實作經驗。核心選修中的「微電子互動創作」與「微電腦互動創作」，是我過去用紅外線感測模組

觸發 **LED** 燈條的經驗的正規進階版本。專業選修更涵蓋「遊戲技術創作應用」「延展實境技術與應用」「人工智慧藝術創作」等課程。特別是科技藝術組允許學生至電資學院修習最多 9 學分的選修課程，這讓我能在藝術創作訓練的同時，持續精進資訊工程方面的技能。

我計畫在學期間廣泛接觸不同媒材，同時參與展覽實務，補足我目前最缺乏的「藝術論述與觀者體驗設計」能力。畢業後期望能持續創作結合程式運算與實體裝置的互動作品，長期目標是建立一個能讓工程師與藝術家共同協作的開源互動藝術平台。

畢業校友的出路也印證了這條路的可行性：有學長榮獲 **IPA** 國際攝影獎四項官方精選並取得密西根大學媒體藝術碩士，也有學長在 **LED** 虛擬攝影棚擔任助理工程師。清大科技藝術研究所的存在，更讓這條路從學士延伸到碩士形成完整的培育體系。